

Е.А. Рувинская, И.И. Семеренко, М.В. Кокоулина, О.Е. Куркина, А.А. Куркин

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ИЗМЕНЧИВОСТИ ПОЛЕЙ СКОРОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ ВБЛИЗИ СРЕДНЕВОСТОЧНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ КОРЕИ

*Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева,
г. Нижний Новгород*

Проанализированы записи скоростей течения (долготная и широтная компоненты) и температуры, полученные с измерительного комплекса ESROB (East Sea Real-time Ocean Buoy) за период с 20 по 23 марта 2016 г. Показано, что графики спектральной плотности мощности и вейвлет-скалограммы имеют отчетливые максимумы на частотах приливных полусуточных и инерционных волн в районе установки буя, а реконструированные с использованием данных ADCP датчиков поля скорости и температуры демонстрируют крутизну фронтов длинных волн, имеющих бароклинную природу.

Ключевые слова: внутренние волны, Японское море, уравнение Гарднера, скалограмма, спектр, плотность распределения направлений скорости

Ключевую роль в формировании стратифицированных потоков в морях играют волновые процессы различных масштабов, протекающие как на поверхности, так и в толще жидкости: в первую очередь, поверхностные ветровые и внутренние волны. Существенный вклад в вертикальную структуру поля скорости также вносят морские течения. При этом распределение скорости и плотности в толще вод обуславливается не только текущим состоянием гидро- и метеорологических параметров, но и предшествующей синоптической ситуацией. Для понимания механизмов формирования тех или иных структур в общей картине распределения гидродинамических полей необходим комплексный подход к анализу данных натурных измерений.

В настоящей работе используются записи, полученные с измерительного комплекса ESROB (East Sea Real-time Ocean Buoy), расположенного в Японском море в 9 км от берега ($37^{\circ} 32.24'$ с.ш.; $129^{\circ} 12.92'$ в.д.). Данный комплекс функционирует с 1999 г. и каждые 10 минут предоставляет метеорологические и океанографические данные, в том числе с датчиков CTD и ADCP на разных горизонтах (см., например, [1]). Фрагменты этих записей неоднократно использовались для исследования различных явлений в Японском море: например, сценарий генерации сильно нелинейных уединенных внутренних волн при прохождении тайфуна «Маэми» у восточного побережья Кореи описан в работе [2]; анализ данных, полученных при распространении тайфуна «Санба» в 2012 году, приведен в работе [3]; вдольбереговые течения и механизмы трансформации инерционных внутренних волн исследованы в статьях [4-6]. В рамках проекта IWES (внутренние волны в Восточном море) на ESROB летом 1999 г. (температура и скорость регистрировались каждые 10 с) было доказано, что инерционные волны активно трансформируются вблизи побережья полуострова в последовательность внутренних уединенных волн подобно приливным волнам [6]. Стоит также отметить, что пакеты нелинейных внутренних волн регистрируются и на спутниковых изображениях у побережья Корейского полуострова (см., например, [7-8]). В работе [9] для залива Петра Великого проведена статистическая обработка параметров короткопериодных внутренних волн, порядка тысячи которых удалось выделить из 210-часовой записи температуры.

В настоящей работе для анализа структуры течений используется последняя доступная запись ESROB за период с 9 декабря 2015 г. по 1 августа 2016 г. Поскольку уже отмечалось, что нелинейные внутренние волны в этом регионе генерируются в основном во время

трансформации полусуточных приливных или инерционных волн на шельфе, для более детального изучения из записи был выбран один из трехдневных интервалов, характеризующийся умеренным поверхностным волнением (значимая высота волн менее 1 м), а также наличием заостренных фронтов длинных внутренних волн на записях плотности. Поскольку нас в первую очередь интересует бароклинная составляющая потока, вертикальная структура первой бароклинной моды (в рамках слабо нелинейной теории: см., например, [10]) была определена из записей усредненной плотности для выбранного периода (рис. 1). К сожалению, максимальная глубина CTD зондирования составляет 95 м, поэтому дополнительное значение плотности у дна было взято из климатологического атласа GDEM. Данные о скоростях в нижнем слое также отсутствуют.

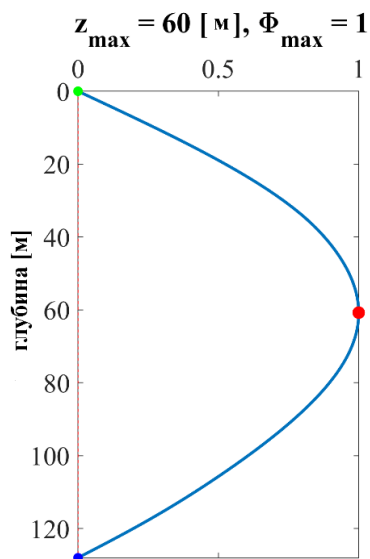


Рис. 1. Вертикальная структура первой бароклинной моды в рамках слабонелинейной теории в месте установки датчиков (20-23 марта 2016 г.)

Температурные записи на разных горизонтах (0.1, 0.2, 0.4, 4.9, 15, 19.7, 30, 40.5, 60.5, 82.4, 94.6 м), а также восстановленное поле температуры показаны на рис. 2. Поскольку за период соленость изменяется незначительно, то поле температуры отражает ключевые особенности поля плотности.

Зональная и меридиональная компоненты скорости показаны на рис. 3. Предположительно бароклинные структуры выделены в интервале времени примерно с 8:00 21 марта до 2:00 22 марта с максимальными (и противоположными по знаку) значениями скорости у дна и поверхности и линией нулевой скорости между 50 и 60 м. Эти структуры с укрученными фронтами также видны на рис. 2. К сожалению, достаточно большой шаг по времени (10 мин) не позволяет нам анализировать параметры коротких волн, генерируемых на фронтах, однако качественно наблюдаемые процессы напоминают развитие волнообразного бора при отрицательном параметре кубической нелинейности, что соответствует наблюдаемым условиям среды (см., например, [11]).

На рис. 4 представлены функции плотности распределения направлений полной скорости, которые демонстрируют изменение направления течений для разных горизонтов за выбранный период. На глубинах менее 80 м преобладает северное направление поля скорости. Как известно из литературы (см., например, [12]), полюсное Восточно-Корейское (теплое) течение у побережья Корейского полуострова вносит свой вклад на глубинах менее 80 м и весной (в марте) имеет максимальную скорость, достигающую 10 см/с на глубине примерно 25 м. Ниже 80 м в течение всего года преобладают слабые экваториальные (юго-восточные)

холодные ($<5^{\circ}\text{C}$) течения (со скоростью $<5\text{ см/с}$) (Северо-Корейское течение). Скорости, в частности, вызванные волновыми процессами, также накладываются на эти фоновые условия.

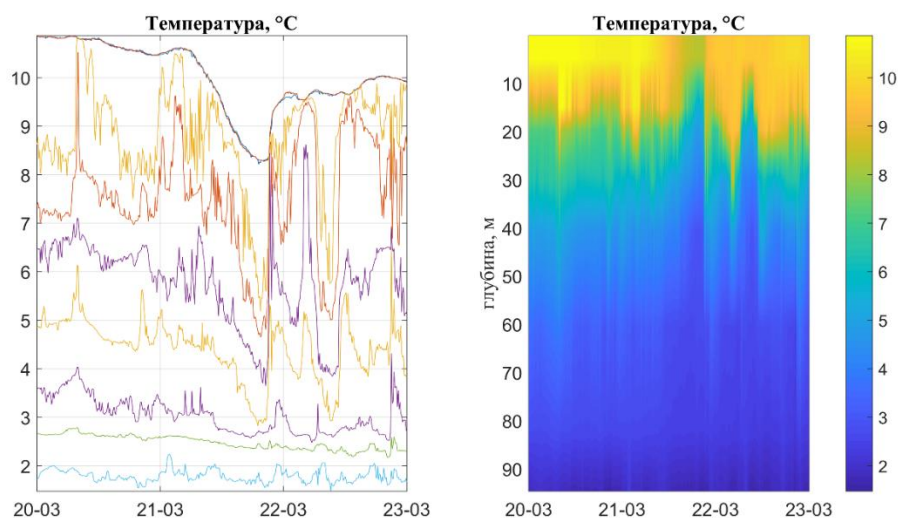


Рис. 2. Температурные записи на разных горизонтах (0.1, 0.2, 0.4, 4.9, 15, 19.7, 30, 40.5, 60.5, 82.4, 94.6 м) (а) и восстановленное поле температуры (б) (20-23 марта 2016 г.)

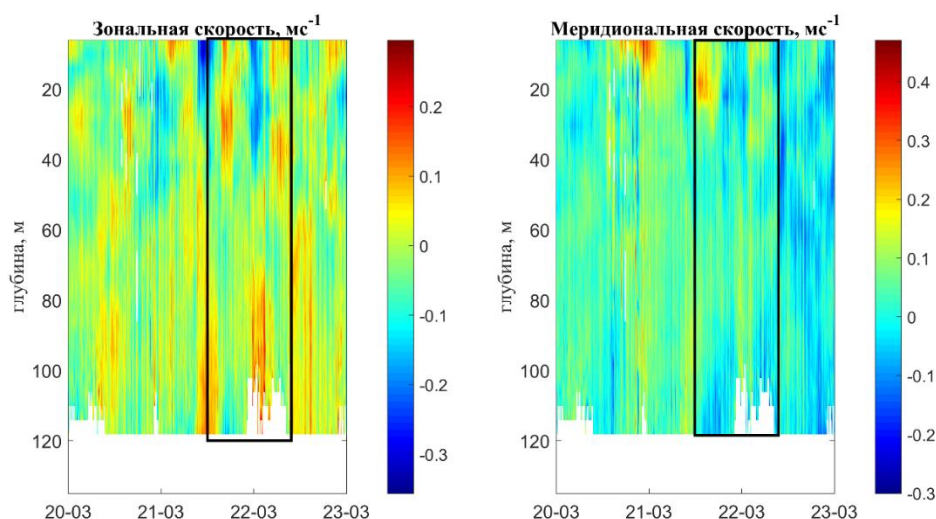


Рис. 3. Реконструированные из временных рядов, полученных с датчиков ADCP, поля зональной (а) и меридиональной (б) скорости (20-23 марта 2016 г.)

Нормализованная спектральная плотность мощности для меридиональной (v) и зональной (u) скоростей на глубине 118 м (короткопериодные поверхностные ветровые волны не могут вносить вклад на такой глубине, скорости фоновых течений минимальны) показана на рис. 5.

На спектрах видны пики на частоте полусуточного и суточного прилива (и их субгармоник). Меридиональная скорость также имеет пик на частоте инерционных волн (зональная не имеет такого ярко выраженного пика). Следует отметить, что внутренние волны могут иметь частоты в диапазоне $f < \omega < N_{\max}$, где f – инерционная частота (равна 0.00089 мин^{-1} для района, где установлен ESROB), а $N_{\max}$ – максимальное значение частоты плавучести $N(z)$ в соответствующей точке (приблизительно 0.138 мин^{-1} , что превышает частоту Найквиста 0.05 мин^{-1}). Скалограммы, скейлограммы и локальные максимумы вейвлет-преобразования для записей скорости на выбранном горизонте (с 18:00 20 марта до 23:50 22 марта) показаны на

рис. 6 (использовался вейвлет Морле). Видно, что компоненты со значительной энергией имеют периодический характер (яркие линии на скалограммах), а их периоды совпадают с приливыми и инерционными. Однако большая часть энергии сосредоточена в короткопериодическом диапазоне в течение всего анализируемого времени, и эти возмущения являются иррегулярными.

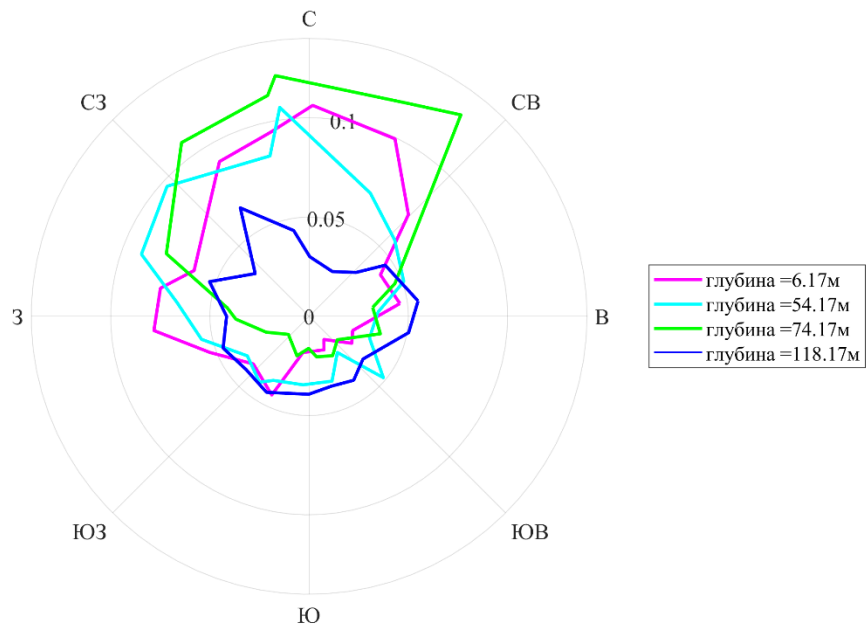


Рис .4. Функция плотности вероятности направления полной скорости для различных глубин (20-23 марта 2016 г.)

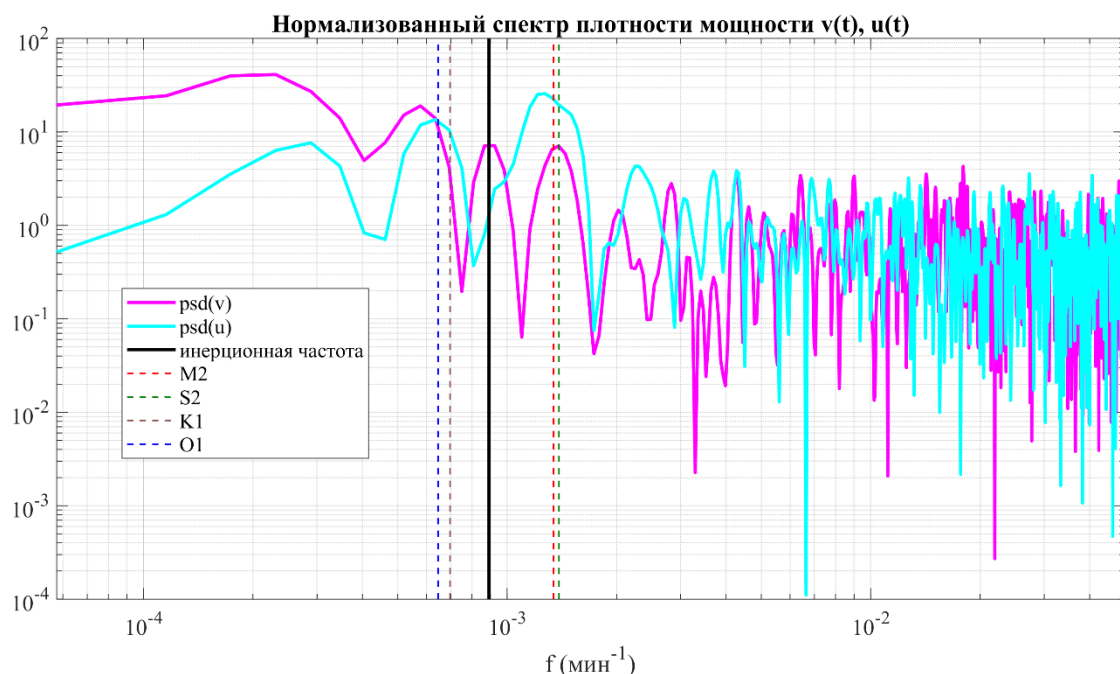


Рис. 5. Нормализованная спектральная плотность мощности меридиональной ($psd(v)$) и зональной ($psd(u)$) скорости на глубине 118 м

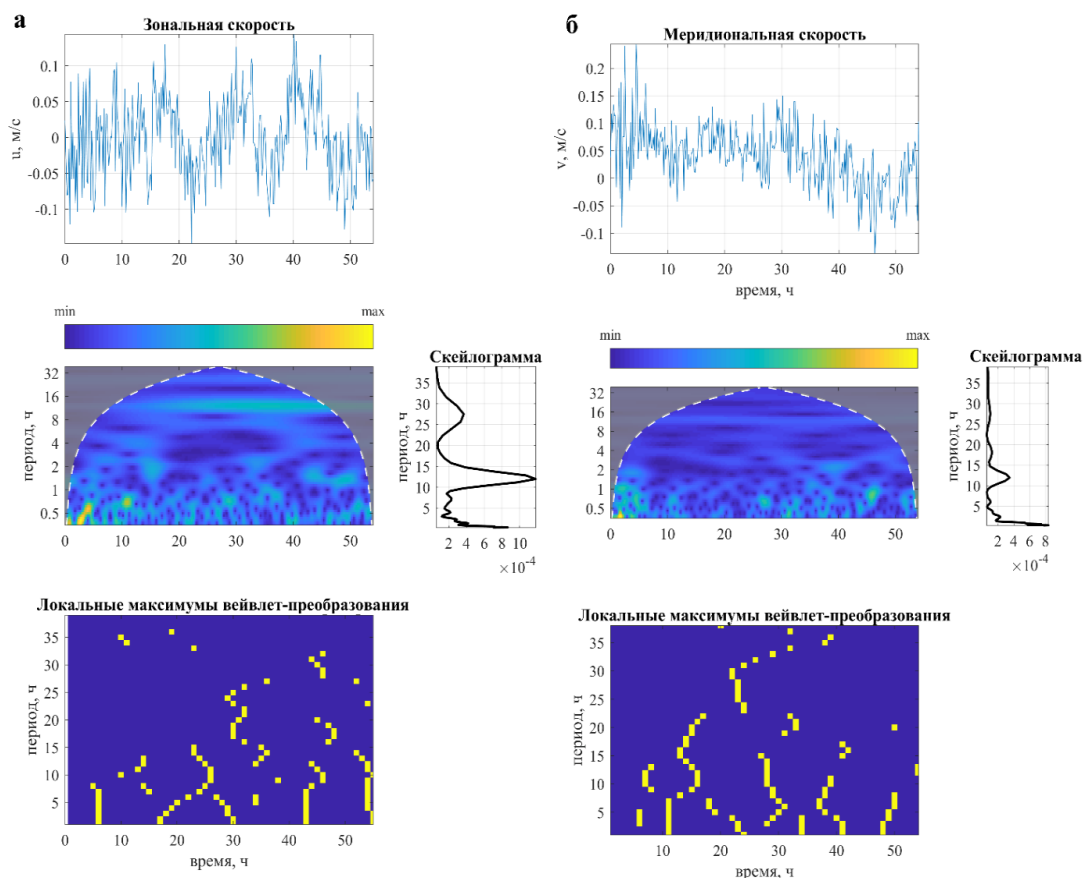


Рис. 6. Скалограмма, скейлограмма и локальные максимумы вейвлет преобразования для зональной (а) и меридиональной (б) скорости на глубине 118 м

Графики локальных максимумов вейвлет-преобразования подтверждают сложную нестационарную структуру временных рядов скорости, имеют «ветвистую» конфигурацию, локализуя наиболее характерные особенности записей (в том числе в областях укрупнения длинных волн) и косвенно свидетельствуют о перераспределении энергии между разными масштабами волновых движений (исследование фрактальности процесса не входило в цели настоящей работы). Однако, достаточно большой интервал дискретизации данных (10 мин) не дает возможности более детально исследовать характеристики короткопериодных внутренних волн.

Представленные результаты получены в рамках государственного задания в сфере научной деятельности (тема № 0728-2020-0007 «Волновой климат стратифицированного морского шельфа: нелинейные динамические процессы и их влияние на прибрежную зону и гидротехнические сооружения») и при поддержке гранта Президента РФ по государственной поддержке ведущих научных школ РФ НШ-2485.2020.5, а также стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам (СП-1225.2019.5).

Библиографический список

1. Park Jae-Hyoung, Kim Seongjung, Nam Sunghyun ESROB, mooring time series since 1999. SEANO, 2018 <https://doi.org/10.17882/57744>.
2. Nam S., Kim D., Kim H.R., Kim Y.-G. Typhoon-induced, highly nonlinear internal solitary waves off the east coast of Korea // Geophys. Res. Lett. 2007. V. 34. Art. No. L01607.
3. Park J.-H., Lee S.-W., Lee S.-U., Gil K.-N., Nam S.H. A System for Real-time and Continuous Monitoring of Environmental Information to Prevent Disasters off the East Coast of Korea and its application to Typhoon Sanba (2012) case // Korea Society of Coastal Disaster Prevention. 2018. V. 5(3). P. 135-142.

4. Kim K., Kim Y.B., Park J.J., Nam S.H., Park K.-A., Chang K.-I. Long-term and real-time monitoring system of the East/Japan Sea // *Ocean Science Journal*. 2005. V. 40(1). P. 25-44.
5. Nam Sung Hyun, Park Jae-Hun, Park Jong Jin High-frequency variability: basin-scale oscillations and internal waves/tides. In: *Oceanography of the East Sea (Japan Sea)*. Springer International Publishing, 2016, pp.127-148
6. Kim H.R., Ahn S., Kim K. Observations of highly nonlinear internal solitons generated by near-inertial internal waves off the east coast of Korea // *Geophysical Research Letters*. 2001. V. 28(16). P. 3191-3194.
7. Kim H., Son Y.B., Jo Y.-H. Hourly Observed Internal Waves by Geostationary Ocean Color Imagery in the East Japan Sea // *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*. 2018. V. 35(3). P. 609-617.
8. Kim H., Son Y.B., Jeong J.-Y., Jo Y.-H. Comparison of Internal Waves in Various Ocean Fields Around the Korean Peninsula // *Journal of Coastal Research*. 2018. SI. V. 85. P. 466 – 470.
9. Kurkina O., Rouvinskaya E., Kurkin A., Giniyatullin A., Pelinovsky E. Vertical structure of the velocity field induced by mode-I and mode-II solitary waves in a stratified fluid // *The European Physical Journal E*. 2018. V. 41(3). P. 1-8.
10. Kokoulina M.V., Kurkina O.E., Ruvinskaya E.A., Kurkin A.A., Giniyatullin A.R. Statistics of field data on internal waves // *Proceedings of the Fourteenth MEDCOAST Congress on Coastal and Marine Sciences, Engineering, Management and Conservation*. 2019. V. 2. P. 733-743.
11. Kurkina O., Rouvinskaya E., Talipova T., Kurkin A., Pelinovsky E. Nonlinear disintegration of sine wave in the framework of the Gardner equation // *Physica D*. 2016. V. 333. P. 222-234
12. Jae-Hyoung Park PhD dissertation: Dynamics of seasonal and interannual variations of currents observed near the east coast of Korea, Seoul National University, Korea, 2018

E.A. Rouvinskaya, I.I. Sememrenko, M.V. Kokoulina, O.E. Kurkina, A.A. Kurkin

ANALYSIS OF THE STRUCTURE AND VARIABILITY OF VELOCITY AND TEMPERATURE FIELDS NEAR THE MIDDLE EAST COAST OF KOREA

Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev

Records of the current velocities (longitude and latitude components) and temperature obtained from the ESROB (East Sea Real-time Ocean Buoy) for the period from March 20 to March 23, 2016 are analyzed. It is shown that the spectral power density graphs and wavelet scalograms have distinct maxima at the frequencies of tidal semidiurnal and near inertial waves in the area of the buoy, and the velocity and temperature fields reconstructed using ADCP sensors demonstrate the steepness of long-wave fronts of a baroclinic nature.

Keywords: internal waves, Japan (East) sea, Gardner equation, scalogram, spectrum, probability density function of the velocity direction.

Сведения об авторах:

1. Рувинская Екатерина Александровна – к.ф.-м.н., доцент кафедры «Прикладная математика», научный сотрудник, e.rouvinskaya@gmail.com
2. Куркина Оксана Евгеньевна – к.ф.-м.н., доцент кафедры «Прикладная математика», ведущий научный сотрудник, oksana.kurkina@mail.ru
3. Кокоулина Мария Владимировна – инженер кафедры «Прикладная математика», kokoulinamaria97@gmail.com
4. Куркин Андрей Александрович – д.ф.-м.н., заведующий кафедрой «Прикладная математика», проректор по научной работе, aakurkin@gmail.com
5. Семеренко Иван Игоревич – студент 2 курса кафедры «Прикладная математика», vanya992008@gmail.com